



PENSAMENTO COMPUTACIONAL E DESIGN DE INTERFACE: APLICANDO AS HEURÍSTICAS DE NIELSEN COM CRIANÇAS NO SCRATCH JR

MONICA APARECIDA ASQUINO; NICOLLE BEATRICE ASQUINO CHÁVEZ

RESUMO

No cenário educacional contemporâneo, marcado pela onipresença das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), a inserção da programação de jogos digitais na Educação Básica tem se consolidado como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento do pensamento computacional e da autonomia discente. Entretanto, observa-se uma lacuna persistente quanto à qualidade interativa dessas produções estudantis, que frequentemente priorizam a lógica algorítmica em detrimento dos princípios de usabilidade. Diante deste panorama, o presente artigo objetiva analisar a integração de padrões de Interação Humano-Computador (IHC) em práticas pedagógicas de criação de jogos com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa, conduzido com um grupo de 40 estudantes, com idades entre 7 e 9 anos, participantes de um programa de contraturno escolar. A intervenção utilizou a ferramenta Scratch Jr para o desenvolvimento de um jogo digital focado na problemática social da proliferação da dengue. Os procedimentos foram estruturados em cinco etapas fundamentais: contextualização da narrativa, arquitetura de interface, design de personagens, programação de feedbacks e avaliação por pares. Tais etapas permitiram correlacionar as atividades práticas às heurísticas de Nielsen, com ênfase na consistência, prevenção de erros e correspondência com o mundo real. Os resultados evidenciam que a mediação pedagógica direcionada à usabilidade elevou significativamente o rigor estético e a funcionalidade dos projetos. Notou-se que os alunos desenvolveram uma maior capacidade de síntese e empatia ao projetarem interfaces que visavam facilitar a jornada do jogador. Conclui-se que, embora as crianças apresentem limitações naturais na articulação da terminologia técnica formal de IHC, a aplicação prática desses conceitos qualifica o produto tecnológico final e potencializa o protagonismo do aluno como produtor de conhecimento crítico. O estudo reforça a necessidade de incluir a usabilidade como pilar indissociável do ensino de programação nas escolas.

Palavras-chave: Usabilidade; Programação de Jogos Digitais; Prática Pedagógica..

1 INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, a onipresença das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e a cultura dos jogos digitais redefiniram as dinâmicas sociais e produtivas. Huizinga (1993) argumenta que o jogo é parte intrínseca da cultura e das vivências cotidianas, funcionando como uma representação social que se expandiu naturalmente para o meio digital. Entretanto, observa-se que o ambiente educacional muitas vezes mantém metodologias que não acompanham essa evolução, gerando uma defasagem pedagógica que torna a escola desinteressante para o aluno (MORAN, 2012; PAPERT, 2008). Para reverter esse quadro, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe o uso crítico e reflexivo das

tecnologias, visando o protagonismo discente e a produção de conhecimento com responsabilidade.

Nesse contexto, Resnick (2020) compara o ensino da programação à alfabetização, defendendo que o aprendizado do código permite ao indivíduo interagir produtivamente com o mundo digital. Todavia, a prática atual da programação escolar frequentemente se limita a conceitos sintáticos, negligenciando a qualidade da interação e os princípios de usabilidade (FERREIRA et al., 2020). Embora o desenvolvimento de jogos se destaque como um "pano de fundo" motivador para a aquisição de competências (HOUNSELL, 2024), para que essa prática seja efetiva, a criação deve ultrapassar o código e focar na qualidade do produto final. É imperativo, portanto, articular a educação tecnológica à engenharia de interfaces, integrando a usabilidade para garantir que o engajamento lúdico resulte em uma interação fluida, eficiente e satisfatória (NIELSEN, 1993; GURGEL et al., 2006).

A compreensão do objeto de estudo exige uma imersão interdisciplinar que articule a educação tecnológica à engenharia de interfaces. Esta seção organiza-se em três pilares: a programação como linguagem de expressão, os fundamentos de usabilidade em IHC e a convergência destes campos no design de jogos digitais.

Papert (1986) e Resnick (2020) defendem a inclusão da programação no ambiente escolar não como um fim em si mesma, mas como meio de fundamentar o conhecimento e promover a formação integral. Ao "ensinar o computador a pensar", o aluno desenvolve o pensamento computacional e a capacidade de resolução de problemas de forma exploratória (PAPERT, 1986).

Estudos contemporâneos (GENESIO et al., 2023; QUEIROZ et al., 2019) reiteram que programar é uma habilidade essencial para o século XXI, comparável à leitura e à escrita, pois desloca o estudante do papel de receptor passivo para o de produtor de tecnologia. Nesse contexto, o desenvolvimento de jogos atua como um "pano de fundo" motivador que transforma o engajamento lúdico em conhecimento sólido (HOUNSELL, 2024; SOUZA et al., 2021).

No entanto, para que a produção digital escolar alcance qualidade interativa, é imprescindível convocar os conceitos de usabilidade. Esta é definida como um atributo de qualidade que determina a facilidade de uso de uma interface para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação (ISO 9241-11, 2002; NIELSEN, 1993).

Na perspectiva de IHC, a usabilidade abrange a facilidade de aprendizado, a memorização e a baixa taxa de erros. Nielsen (1993) afirma que a usabilidade se aplica a todos os pontos de contato entre o humano e o sistema. Assim, ao tratar de usabilidade, foca-se na qualidade da interatividade e na satisfação do usuário, garantindo que o software seja intuitivo e cumpra suas metas sem impor dificuldades cognitivas desnecessárias.

Em jogos digitais, a usabilidade funde-se à jogabilidade. Segundo Gurgel et al. (2006), enquanto em sistemas utilitários a eficiência é o foco primordial, nos jogos a usabilidade deve proteger a experiência de descoberta e a resolução de desafios planejados pelo designer. Uma interface intuitiva reduz a carga cognitiva, permitindo que o jogador foque no entretenimento e não em obstáculos técnicos (GUIMARÃES & SOUSA, 2023).

Para operacionalizar essa qualidade, aplicam-se as 10 Heurísticas de Nielsen (1993), que incluem diretrizes como a visibilidade do status do sistema, a consistência e padrões, a prevenção de erros e o design minimalista. A aplicação destas heurísticas garante que o jogo seja confiável e utilizável, permitindo que a satisfação do jogador seja o indicador principal do sucesso da interação.

Diante dessa lacuna, este estudo propõe a integração de padrões de usabilidade, fundamentados em Interação Humano-Computador (IHC), em práticas pedagógicas de criação de jogos digitais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 aborda o ensino de programação via jogos; conceitua a usabilidade em IHC; e discute a usabilidade específica em jogos; a Seção 3 apresenta o relato da experiência prática;

e a Seção 4 traz as considerações finais.

2 RELATO DE CASO DE EXPERIÊNCIA

A proposta foi criar um jogo digital que permitisse ao aluno a reflexão sobre um problema que fosse de conhecimento de todos, e que necessitasse uma intervenção, por meio de uma abordagem pedagógica. Desta forma, optou-se pela criação de um jogo que tivesse como tema central um problema que atingia a comunidade local: a proliferação da dengue.

Nesta proposta, não se buscou somente a criação do jogo, mas uma real reflexão por parte destes alunos, e que o jogo, além de divertir, pudesse se comunicar com seus jogadores. Portanto, objetivando esta comunicação entre o jogo e o jogador, optou-se pela inclusão da usabilidade como modo de complementar esta programação.

O primeiro passo foi definir local para o jogo ocorrer. Os alunos conversaram entre si sobre suas hipóteses, porém cada qual escolheu seu cenário, em muitos casos voltado a sua realidade. Verificou-se, posteriormente, que o cenário mais indicado pelos alunos foi o de uma praça, representando aquela que se encontra próximo à escola e é fonte de muito lixo. Coube ainda aos alunos a inclusão do personagem principal, responsável pelo jogo.

A atividade se concentrou na construção do jogo, e não somente na programação. A orientação aos alunos fosse que um jogo para ser jogado teria que se comunicar com o jogador, trazendo uma narrativa que este jogador entendesse, e, além disso, que quisessem jogar. Portanto, seria necessário pensar nos elementos e informações que pudessem promover esta comunicação. Ao abordarmos esta prática na usabilidade estaríamos trabalhando com o “relacionamento entre a interface do sistema e o mundo real”.

O tema definido para o jogo foi sobre o tema “Dengue”. Para isso buscou-se com os alunos seus conhecimentos prévios, bem como aqueles estudados em sala de aula. O assunto gerou uma boa discussão, a partir da qual os alunos puderam criar uma narrativa inicial que convidassem as pessoas ao jogo. Portanto, ao fazê-lo os alunos tiveram que explicar sobre o problema da dengue, o objetivo do jogo e de que modo deveriam jogar. Desta forma puderam exercitar sua escrita, fornecendo informações de uma forma divertida e não tradicional.

Na segunda aula, os alunos refletiram sobre a dinâmica do jogo, os obstáculos a serem superados, os objetivos a serem cumpridos, e como iriam fazê-lo. Neste momento, tiveram que contextualizar a situação. Fatores levantados pelos alunos focou no excesso de lixo na praça próxima da escola, poderia inclusive, acumular água. Sendo assim, foi possível delimitar o cenário do jogo.

No grande grupo foram discutidos a mecânica do jogo. Para viabilizar esta prática houve a necessidade de se criar “botões de direções” para controlar o personagem principal. Nesta fase do desenvolvimento, se abordou o layout de tela do jogo. Projetar um layout de tela eficiente, sem excesso de informações que atrapalhem a jogabilidade é um desafio para os alunos. A professora em muitos momentos precisou intervir, para que somente informações relativamente importantes fossem apresentadas ao usuário.

A orientação para desenvolvimento do jogo focava em sempre utilizar o mesmo padrão de ícones, símbolos e de palavras. Um mesmo comando ou ação sempre com o mesmo efeito no sistema, além de estar sempre na mesma posição. Sendo assim, os botões, ícones, textos, entre outros elementos gráficos foram colocados de modo que a cor que não atrapalhasse a jogabilidade do jogo, e à sua representação gráfica, buscou-se ser o mais simples possível, sem deixar de exercer sua função. A representação gráfica das direções deveria ser algo que fizesse sentido ao usuário. Neste caso, ao desenvolverem botões gráficos de ação, foi possível se abordar o conceito de “consistência e padronização” em usabilidade. Os alunos também deveriam considerar a hipótese de situações em que o usuário ao jogar possa retirar os botões do lugar. Além da consistência, neste caso os alunos trabalharam com a “prevenção de erros do

sistema”, outro ponto importante em usabilidade.

Na terceira aula os alunos problematizaram o jogo, onde eles puderam refletir sobre o que representaria o principal desafio, um vilão a ser incorporado: o mosquito-da-dengue. Alguns alunos enfatizaram que seria importante a correta representação do personagem, pois “poderia ajudar as pessoas a reconhecer quando vissem um de verdade”.

Sendo assim, nesta aula os alunos introduziram o obstáculo do jogo. Neste caso, foi necessário conceitualizar o mosquito, e o seu papel no jogo. Também foi necessário explicar a relação do mosquito com o personagem principal, e a consequência de um encontro entre eles, ou seja, uma pessoa real sendo picada pelo mosquito. Nesta atividade os alunos puderam exercitar “ajuda e documentação”, outro fator importante em usabilidade.

A jogabilidade de um jogo está nos erros e acertos feitos pelo jogador. Neste contexto o erro não é considerado algo ruim, mas uma situação de aprendizado. Portanto, no caso dos jogos, o erro é algo que também deve ser pensado, desenvolvido, uma vez que grande parte do jogo demanda a superação de obstáculos, e depende do jogador errar, perceber que errou e tentar novamente. Desta forma, os alunos programaram a ação do mosquito (o obstáculo) no jogo, bem como a ação do personagem principal ao ser tocado pelo mosquito. Nesta ação o aluno deveria programar o jogo para informar ao jogador o que havia ocorrido, e o porquê. No entanto, ao apontar um erro, o jogo deve fornecer um feedback, não só apontando o erro, mas mostrando as consequências desse erro. Esse feedback deve ser simples e informar corretamente ao usuário, sem intimidar o usuário, mas incentivando-o a tentar de novo, fazendo-o reconhecer os impactos deste erro.

Na quarta aula os alunos apontaram como problema o lixo, e que para solucioná-lo seria necessário a recolha deste. Na discussão, inclusive um aluno argumentou, que “se as pessoas não juntam seu lixo, nós temos que juntar por elas”. Então o lixo foi incluído, programado para sumir quando tocado. Nesta ação foi programado para que o jogo comunicasse o jogador o feito, incentivando-o a continuar. Desta forma, os alunos programaram o feedback imediato, orientando o jogador no processo, evitando que tenha que ficar lembrando de regras ou objetivos, além de incentivá-lo a continuar. Neste contexto, o jogo pode estabelecer uma conexão de diálogo com o jogador, colaborando com a eficiência de uso do jogo, outro ponto muito importante quando nos referimos em usabilidade.

Na última aula os alunos terminaram seu jogo, enfatizando em uma boa interface, de modo a contribuir para uma boa experiência de jogo. Nesta perspectiva, foi necessário verificar se a arte estivesse reconhecível ao jogador, ficando claro sua função, mas sem para isso comprometer a visibilidade do jogo. Sendo assim, todos os elementos deveriam estar bem de modo de compor o jogo, não poluindo visualmente o cenário, ou prejudicando a jogabilidade. Os textos deveriam ser sempre simples, objetivos e sem erros, considerando que o usuário não deve saber informações básicas do jogo.

Como culminância do projeto, os alunos compartilhavam com seus colegas seu jogo, tirando as dúvidas, e ouvindo as sugestões. Ao analisarem a criação de seus colegas os alunos deveriam avaliar com base nos conceitos de usabilidade trabalhados neste processo. No entanto, observou-se que as críticas e/ou sugestões se resumiam ao que o aluno achou quando jogou o jogo do colega, não trazendo muitas inferências em relação às práticas de IHC. Mesmo assim, ao ouvirem seus colegas e jogarem os demais jogos, os alunos puderam refletir sobre seu próprio jogo, retornando a eles e efetuando alguns ajustes que julgaram necessários. Foi pensado uma apresentação no turno escolar para sua turma ou ainda uma apresentação para a comunidade escolar, o que devido a situações diversas acabou não ocorrendo.

Ao final da sequência desenvolvida, foi possível se perceber que a inclusão de práticas de IHC na criação de jogos digitais por crianças, não se resumiu em somente incluir mais uma atividade. A partir dos jogos desenvolvidos pelos alunos, evidenciou-se a preocupação com a estética, comunicação e funcionalidade do produto final.

Ao desenvolverem narrativas para seu jogo, os alunos incorporaram situações do seu cotidiano, da família, ou da sua comunidade, proporcionando uma reflexão sobre o conteúdo abordado de diversos modos possíveis. Houve casos, onde os alunos exemplificaram o problema na realidade e propuseram soluções para problemas encontrados. Além disso, ao produzir uma narrativa para um jogo, os alunos puderam desenvolver sua capacidade de síntese para aquilo que estavam a comunicar.

Da mesma forma, ao criar mensagens de erro claras e instrutivas, os alunos puderam refletir sobre o seu próprio jogo e o conteúdo abordado. Além disso, no processo de criação de mensagens, foram capazes de exercitar empatia, se colocando no lugar do jogador, refletindo sobre a mensagem a ser enviada, de modo a promover uma comunicação de forma eficiente e engajadora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação das práticas de IHC revelou que a introdução de critérios de usabilidade nos Anos Iniciais atua como um organizador do pensamento em um projeto. Ao estruturarem a interface do jogo, os alunos transforam além da simples programação em blocos, focando na redução da carga cognitiva do usuário. A organização visual dos elementos, pautada em ícones consistentes, permitiu o jogo programado concentrasse sua atenção na mecânica, evidenciando que a clareza visual pode proporcionar a jogabilidade, mesmo em produções infantis. A fim de operacionalizar a análise, O Quadro 1 apresenta a correlação entre as diretrizes de IHC e as atividades desenvolvidas pelos estudantes.

Quadro 1: Aplicação das Heurísticas de Nielsen no Desenvolvimento dos Jogos

Heurística de Nielsen	Ação Prática Observada (Scratch Jr.)	Impacto na Usabilidade do Jogo
Correspondência com o mundo real	Escolha de cenários da comunidade (praça) e uso de fotos dos próprios alunos nos personagens.	Aumenta o reconhecimento e a imersão do jogador no contexto social (Dengue).
Consistência e Padrões	Definição de cores e posições fixas para os botões de direção e ícones de ação.	Reduz a curva de aprendizado; o jogador não precisa reaprender os comandos a cada tela.
Prevenção de Erros	Posicionamento estratégico dos botões para evitar toques acidentais que reiniciam o jogo.	Minimiza frustrações do usuário durante a interação com o software.
Reconhecimento em vez de memorização	Uso de artes simples e representativas para o mosquito e o lixo, facilitando a identificação imediata.	O jogador identifica o perigo/objetivo visualmente, sem precisar de instruções complexas.
Ajuda e Documentação	Criação de narrativas introdutórias que explicam o objetivo e como jogar.	Torna o sistema autoexplicativo, permitindo que o usuário jogue de forma independente.
Feedback (Status do Sistema)	Mensagens e trocas de cenário ao coletar lixo ou ser picado pelo mosquito.	Informa ao jogador o resultado de suas ações, mantendo o diálogo sistema-usuário.

Em relação ao desenvolvimento socioemocional e cognitivo, a criação de narrativas e mensagens de feedback exigiu um exercício contínuo de empatia. Para que o jogo fosse comunicativo, os alunos precisaram antecipar as dificuldades do outro, projetando situações compreensíveis e mensagens de erro que não fossem punitivas, mas instrutivas. Esse processo corrobora a tese de que o ensino de usabilidade na escola funciona como um exercício de cidadania digital, onde o “programador” assume a responsabilidade pela experiência e pelo bem-estar de quem interage com sua criação.

Quanto à avaliação por pares realizada na última etapa, observou-se uma diferença entre a aplicação prática e a capacidade analítica verbal. Embora os projetos apresentassem uma aplicação de usabilidade, as críticas dos estudantes ainda eram predominantemente pautadas em juízos de valor subjetivos e gostos particulares. Essa limitação aponta que, na faixa etária de 7 a 9 anos, a competência para "fazer" (aplicação técnica) precede a competência de "analisar formalmente".

Ainda assim, as sugestões pontuais sobre cores e disposição de elementos demonstraram uma percepção básica sobre o design de interface. Ao pontuarem melhorias na apresentação visual, os alunos indicaram o reconhecimento de que formas e cores são componentes funcionais de comunicação. Essa sensibilidade estética, mediada pela professora do Espaço Maker, permitiu ajustes nos projetos, nos quais a arte facilitou o reconhecimento dos obstáculos (mosquitos e focos de lixo), reforçando o reconhecimento em vez de memorização.

Em síntese, os resultados demonstram que a inclusão de IHC na programação infantil eleva o patamar do produto final de um simples exercício de lógica para um software funcional e acessível. Conclui-se que, apesar do vocabulário ainda estar em construção, os estudantes demonstraram capacidade para produzir a partir de conceitos de usabilidade. A prática transformou o ato de programar em uma experiência multidisciplinar, resultando em jogos que não apenas divertem, mas comunicam com eficácia e fluidez.

4 CONCLUSÃO

A integração de princípios de usabilidade no ensino de programação para as séries iniciais revelou-se uma estratégia eficaz para transcender o ensino puramente técnico. Ao longo deste relato, demonstrou-se que a introdução de conceitos de Interação Humano-Computador (IHC) não apenas qualifica o produto final (o jogo), mas também fomenta competências essenciais como a empatia, a capacidade de síntese e o pensamento crítico.

Contribuições do Estudo A principal contribuição desta pesquisa reside na constatação de que crianças de 7 a 9 anos, embora não dominem a terminologia técnica da área, são capazes de aplicar heurísticas complexas — como consistência, feedback e prevenção de erros — quando estas são mediadas por uma abordagem pedagógica contextualizada. O uso da temática da Dengue permitiu que a usabilidade fosse compreendida como uma ferramenta de comunicação social, onde o design do jogo serviu para educar e engajar o usuário de forma clara e eficiente.

Identificou-se como limitação a dificuldade dos alunos em realizar avaliações heurísticas formais entre pares, uma vez que suas críticas ainda estavam fortemente atreladas a juízos de valor subjetivos ("gostei" ou "não gostei"). Além disso, o tempo limitado de cinco encontros e a natureza não obrigatória do contraturno escolar impuseram desafios à continuidade e ao refinamento técnico dos projetos mais complexos.

Em suma, o objetivo de alinhar o problema da programação escolar à meta de inclusão de padrões de IHC foi atingido, evidenciando que a usabilidade é um diferencial qualitativo necessário para a produção de tecnologia na escola. Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de métodos de análise de dados mais robustos, como a Análise de Conteúdo das falas dos alunos, e o desenvolvimento de um guia simplificado de heurísticas visuais adaptado especificamente para o público infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular – Complemento: Computação na Educação Básica**. Brasília: MEC, 2022.
FERREIRA, M. N. F.; PINHEIRO, F. da C; VON WANGENHEIN, C. G.; MISSFELDT

FILHO, R.; HAUCK, J.C.R.. Ensinando design de interface de usuário de aplicativos móveis no ensino fundamental. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, 2020.

GENESIO, N. O. S. MENEZES, M. C. R. de; ALMEIDA, J. V. C.; BOAVENTURA A. P. F. V; VALLE, P. H. D. Aprendendo lógica de programação desenvolvendo jogos digitais: Um relato de experiência. In: **Workshop de Informática na Escola (WIE)**. SBC, 2023.

GUIMARÃES, A. A.; SOUSA, H. R.. **Melhoria de um jogo digital de ensino-aprendizagem utilizando-se de mecanismos de usabilidade**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.

GURGEL, I.; ARCOVERDE R. L.; ALMEIDA, E. W. M.; SULTANUM N. B., TEDESCO P. A importância de avaliar a usabilidade dos jogos: a experiência do Virtual Team. **Anais do SBGames**, Recife, 2006.

HOUNSELL, M. da S. Abordagens da ludificação digital no ensino. In: SEABRA JÚNIOR, M. O. et al. **Jogos Digitais e Analógicos como Tecnologia Assistiva na Educação Especial: modelos didático-metodológico**. Goiana: Editora Sobama, 2024.

HUIZINGA, J. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. São Paulo: Perspectiva, 1993.

ISO. ISO 9241-210:2019, **Ergonomics of human-system interaction** — Part 210: Human-centred design for interactive systems.

MORAN, J. M.. **A educação que desejamos novos desafios e como chegar lá**. Campinas: Papirus, 2012

NIELSEN, J.. **Usability Engineering**. Academic Press, Minnesota, 1993.

PAPERT, S. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Editora Artes Médicas, Porto Alegre, 2008.

PAPERT, S.. **LOGO: Computadores e a Educação**. Editora Brasiliense, Porto Alegre, 1986

RESNICK, M. **Jardim da Infância para a vida toda**. Editora Penso, Porto Alegre, 2020.

QUEIROZ, R. L.; SAMPAIO, F. F.; SANTOS, M. P. DuinoBlocks4Kids: utilizando Tecnologia Livre e materiais de baixo custo para o exercício do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental I por meio do aprendizado de programação aliado à Robótica Educacional. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, 2019.

RIBEIRO, L. et al. **Diretrizes da sociedade brasileira de computação para o ensino de computação na educação básica**. 2019.

SOUZA, F. A. de; FALCÃO, T. P.; MELLO, R. F.. O ensino de programação na Educação Básica: uma revisão da literatura. **Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)**, 2021.